

Datum izdavanja 03-stu-2010

Datum revizije 30-sij-2024

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Triethanolamine</u>          |
| Cat No. :                      | <b>L04486</b>                   |
| Sinonimi                       | 2,2',2''-Nitrilotriethanol; TEA |
| CAS br                         | 102-71-6                        |
| EC br                          | 203-049-8                       |
| Molekulska formula             | C6 H15 N O3                     |
| Registracijski broj po REACH-u | -                               |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta      | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine | 102-71-6 | EEC No. 203-049-8 | <=100             | -                                                                                                        |
| Dietanolamin    | 111-42-2 | EEC No. 203-868-0 | <=0.5             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 2 (H373) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

**Dodir s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | pomoć liječnika.                                                                                    |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.   |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                   |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Cijanovodik (cijanovodična kiselina), Formaldehid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držite pod dušikom. Pohranite u inertnoj atmosferi. Zaštititi od vlage.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta      | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                   | Belgija                                                        | Španjolska                                                                             |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine |                |                        |                                                                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                            |
| Dietanolamin    |                |                        | TWA / VME: 3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 ppm 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta      | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                 | Nizozemska | Finska                                                                 |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas         |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                    |
| Dietanolamin    |         | TWA: 0.11 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |            | TWA: 0.46 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

|                 |                                                                                                                                                            | Haut                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta      | Austrija                                                                                                                                                   | Danska                                                                                                                                  | Švicarska                                                                                                                                           | Poljska                                                                                                                                                                | Norveška                                                                                                                                                           |
| Triethanolamine | MAK-KZGW: 1.6 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden          | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter        | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                          |                                                                                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                       |
| Dietanolamin    | Haut<br>MAK-KZGW: 0.92 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.46 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.46 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.92 ppm 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                             | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                                                                   | TWA: 3 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Komponenta      | Bugarska                                                                                                                                                   | Hrvatska                                                                                                                                | Irska                                                                                                                                               | Cipar                                                                                                                                                                  | Češka Republika                                                                                                                                                    |
| Triethanolamine |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                 |                                                                                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Dietanolamin    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | kože<br>TWA-GVI: 3 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                             | TWA: 0.2 ppm 8 hr.<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min Skin |                                                                                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              |
| Komponenta      | Estonija                                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                                               | Grčka                                                                                                                                               | Mađarska                                                                                                                                                               | Island                                                                                                                                                             |
| Triethanolamine | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Dietanolamin    | Nahk<br>TWA: 3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.            |                                                                                                                                         | TWA: 3 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | TWA: 0.46 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.92 ppm<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>                  |
| Komponenta      | Latvija                                                                                                                                                    | Litva                                                                                                                                   | Luksemburg                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                                                                  | Rumunjska                                                                                                                                                          |
| Triethanolamine |                                                                                                                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
| Dietanolamin    |                                                                                                                                                            | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
| Komponenta      | Rusija                                                                                                                                                     | Republika Slovačka                                                                                                                      | Slovenija                                                                                                                                           | Švedska                                                                                                                                                                | Turska                                                                                                                                                             |
| Triethanolamine |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | Indicative STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>Indicative STEL: 1.6 ppm 15 minuter<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.8 ppm 8 timmar. NGV<br>Hud |                                                                                                                                                                    |
| Dietanolamin    | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  |                                                                                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.11 ppm 8 urah<br>Koža                                                                                   | Indicative STEL: 6 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 30                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

|  |  |  |                                                                           |                                                                                                                  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 0.11 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                            | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Triethanolamine<br>102-71-6 ( ≤100 ) |                                  |                                   | DNEL = 140µg/cm <sup>2</sup>       | DNEL = 7.5mg/kg<br>bw/day           |
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤0.5 )    |                                  |                                   |                                    | DNEL = 0.13mg/kg<br>bw/day          |

| Component                            | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Triethanolamine<br>102-71-6 ( ≤100 ) |                                       |                                        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                          |
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤0.5 )    |                                       |                                        | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>             |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                            | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata          | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)          |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Triethanolamine<br>102-71-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.32mg/L  | PNEC = 1.7mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 5.12mg/L  | PNEC = 10mg/L                           | PNEC =<br>0.151mg/kg soil dw |
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤0.5 )    | PNEC = 0.021mg/L | PNEC =<br>0.092mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.095mg/L | PNEC = 100mg/L                          | PNEC = 1.63mg/kg<br>soil dw  |

| Component                            | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta             | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac         | Zrak |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Triethanolamine<br>102-71-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.032mg/L | PNEC = 0.17mg/kg<br>sediment dw      |                          |                          |      |
| Dietanolamin<br>111-42-2 ( ≤0.5 )    | PNEC = 0.002mg/L | PNEC =<br>0.0092mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 1.04mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | > 360 minuta       | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |
| Butil guma            | > 240 minuta       | 0.35 mm           |             |                     |

### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina Viskozna tekućina

#### Izgled

Svijetlo žuto

#### Miris

neugodno

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

21 °C / 69.8 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

360 °C / 680 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 3.6 Vol%

**Gornja** 7.2 Vol%

#### Plamište

190 °C / 374 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

325 °C / 617 °F

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

10.5

15 g/L water

#### Viskoznost

600 mPa.s at 25 °C

#### Topljivost u vodi

freely soluble

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

**Log Pow**

Triethanolamine

-2.53

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

|                                  |                              |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Dietanolamin                     | -2.46                        |              |
| Tlak pare                        | <0.01 mmHg @ 20 °C           |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija | 1.1245                       |              |
| Gustina rasutog tereta           | Nije primjenljivo            | Tekućina     |
| Gustoća pare                     | 5.14                         | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                 | Nije primjenljivo (tekućina) |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Molekulska formula | C6 H15 N O3 |
| Molekularna težina | 149.19      |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan. Klima osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost zraku. Izloženost svjetlu. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Cijanovodik (cijanovodična kiselina). Formaldehid.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta      | LD50 oralno               | LD50 dermalno                               | LC50 Udisanje |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Triethanolamine | LD50 = 4190 mg/kg ( Rat ) | >16 mL/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |
| Dietanolamin    | LD50 = 780 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 11.9 mL/kg ( Rabbit )                | -             |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni  
Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Nikakve informacije nisu dostupne

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(f) karcinogenost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta   | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|--------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Dietanolamin |    |    |          | Group 2B                                         |

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(h) STOT-jednokratna izloženost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(i) STOT-opetovana izloženost;**

Ciljani organi

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Ni jedan nije poznat.

**(j) težnja opasnosti;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti**

Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta      | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                   | Vodena buha                          | Slatkovodne alge                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine | LC50: 10600 - 13000 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 450 - 1000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |                                      | EC50: = 169 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 216 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)             |
| Dietanolamin    | Pimephals prome: LC50: 140 mg/L/96h                                                                                                                                                | EC50: = 55 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 2.1 - 2.3 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 7.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta      | Microtox                                    | M-faktor |
|-----------------|---------------------------------------------|----------|
| Triethanolamine | EC50 > 10000 mg/L 30 min                    |          |
| Dietanolamin    | EC50 = 73 mg/L 5 min<br>EC50 > 16 mg/L 16 h |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## 12.2. Postojanost i razgradivost Postojanost

Lako biorazgradiv  
Postojanost je malo vjerojatna.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta      | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Triethanolamine | -2.53   | <3.9 dimensionless            |
| Dietanolamin    | -2.46   | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

Zagađena ambalaža

Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema  
UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** Nije regulirano

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta      | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Triethanolamine | 102-71-6 | 203-049-8 | -      | -   | X     | X    | KE-25940 | X    | X    |
| Dietanolamin    | 111-42-2 | 203-868-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20959 | X    | X    |

| Komponenta      | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Triethanolamine | 102-71-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Dietanolamin    | 111-42-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Kazalo:** X - izlistano '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta      | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine | 102-71-6 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Dietanolamin    | 111-42-2 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta      | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine | 102-71-6 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Dietanolamin    | 111-42-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta      | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Triethanolamine | WGK1                               |                          |
| Dietanolamin    | WGK2                               |                          |

| Komponenta      | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49          |
| Dietanolamin    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H361fd - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Triethanolamine

Datum revizije 30-sij-2024

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

03-stu-2010

30-sij-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**